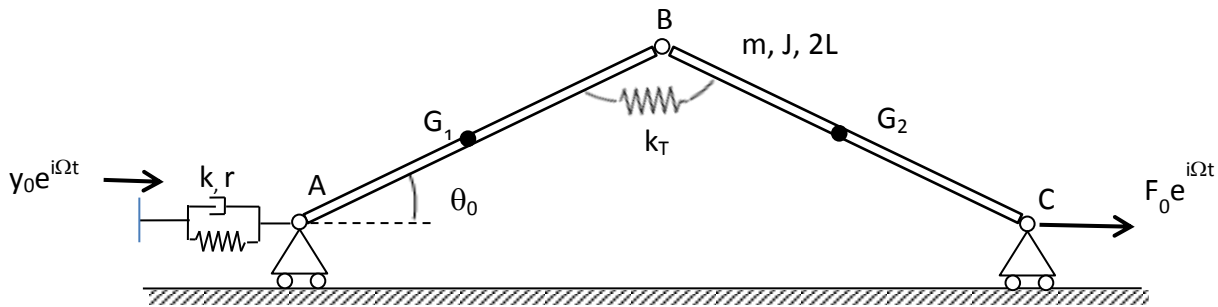




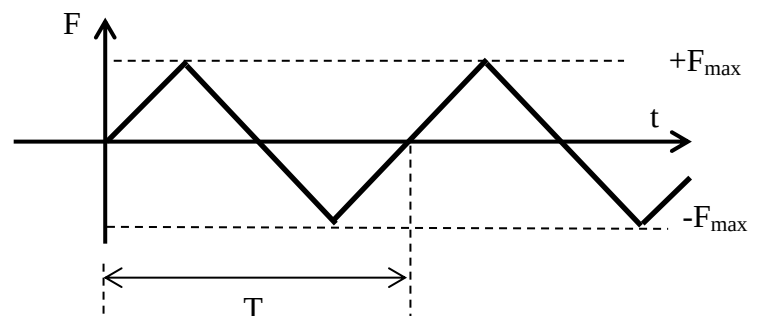
Dato il sistema in figura, disposto nel piano verticale e costituito da due aste identiche incernierate in B e connesse da una molla torsionale k_T . Si richiede di:

- 1) Scrivere le equazioni di moto del sistema linearizzate intorno alla configurazione di equilibrio indicata nel disegno
- 2) Calcolare frequenze proprie e modi di vibrare per il sistema;
- 3) Calcolare la risposta in frequenza nel campo di frequenze 0-20 Hz con passo 0.01 Hz, per piccoli spostamenti nell'intorno della posizione di equilibrio statica, della rotazione relativa delle due aste e dello spostamento orizzontale di C per una forza orizzontale armonica unitaria applicata a C. Salvare il risultato come CNxxx1.fig e CNxxx2.fig, dove CN è una sigla costituita dalla prima lettera del cognome (C) e dalla prima lettera del nome (N), seguita dalle ultime tre cifre della matricola (es. per Bruni Stefano 123456: BS456).
- 4) Calcolare la risposta in frequenza nel campo di frequenze 0-20 Hz con passo 0.01 Hz, per piccoli spostamenti nell'intorno della posizione di equilibrio statica, dello spostamento verticale di B e della forza da applicare al vincolo mobile y per uno spostamento impresso orizzontale armonico unitario y. Salvare il risultato come CNxxx3.fig, CNxxx4.fig
- 5) Calcolare il precarico statico della molla torsionale. Scrivere le equazioni di equilibrio statico e il risultato numerico sui fogli protocollo
- 6) Calcolare la storia temporale della componente verticale della reazione vincolare nella cerniera C, per piccoli spostamenti nell'intorno della posizione di equilibrio statica, per effetto dell'azione contemporanea della forzante periodica rappresentata in figura e dello spostamento impresso armonico orizzontale $y_{01} e^{i(\Omega_{01}t + \varphi_{01})}$ applicato al vincolo mobile. Salvare il risultato come CNxxx5.fig.

$$\begin{aligned} m &= 2 \text{ kg} \\ J &= 0.002 \text{ kgm}^2 \\ L &= 0.1 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k &= 1000 \text{ N/m} \\ k_T &= 100 \text{ Nm/m} \\ r &= 1 \text{ Ns/m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{\max} &= 10 \text{ N} \\ T &= 0.2 \text{ s} \\ y_{01} &= 0.01 \text{ m} \\ \varphi_{01} &= \pi/6 \text{ rad} \\ \Omega_{01} &= 15 \text{ rad/s} \\ \theta_0 &= \pi/6 \text{ rad} \end{aligned}$$



Nota: Raccogliere le istruzioni MATLAB necessarie allo svolgimento dell'esercizio in un file di nome CNxxx.m (es. per Bruni Stefano 123456: BS456.m);. Tutti i file (.fig e .m) da consegnare devono essere OBBLIGATORIAMENTE compressi in un file di nome CNxxx.zip (o CNxxx.rar) che dovrà essere consegnato mediante upload nel portale dei corsi on-line del Politecnico di Milano. Ogni studente dovrà:

1. collegarsi al sito <https://beep.metid.polimi.it> mediante il browser installato sul PC della propria postazione;
2. accedere al portale autenticandosi con la propria matricola e la propria password;
3. selezionare la scheda *Consegne* del corso DINAMICA DEI SISTEMI MECCANICI (BRUNI STEFANO);
4. selezionare la cartella *Appello 24 febbraio 2014*
5. cliccare sul bottone *Aggiungi* e selezionare la voce *Documento singolo*;
6. selezionare il file compresso CNxxx.zip con il pulsante *Sfoglia...*
7. riempire il campo Titolo con la propria sigla CNxxx (es. per Bruni Stefano 123456: BS456);
8. confermare l'operazione mediante il pulsante *Pubblica*.